MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-6.1

기계환기설비 환기량 산정 시스템 사용자 매뉴얼

용도 · 면적 · 재실 인원 → 체적 기준 · 법정 필요환기량 → 기준 · 설계 환기량 → A4 환기량 산정서

2026-11-12 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 설비규칙 제11조 · 별표 1의6 · 기술기준 별표 3

00 이 매뉴얼에 대하여

기계환기설비 환기량 산정 시스템은 공간의 용도 · 바닥면적 · 층고 · 재실 인원을 넣으면 **체적 기준(V × N)**과 **법정 필요환기량**(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」(2026. 8. 24. 시행) 별표 1의6 · 기계설비 기술기준 별표 3) 가운데 큰 값을 기준 환기량으로 하고, 여유율 · 외기 비율을 반영한 설계 환기량과 A4 환기량 산정서를 만듭니다.

항목	내용
대상 프로그램	기계환기설비 환기량 산정 시스템 **MANMIN Ver-6.1**(v6.1.7) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/ventilation-equipment
매뉴얼 판	**Ver-6.1** (화면 표기와 같은 판 번호 — Ver-5.0 에서 개정) · 2026-11-12 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 기계환기설비 환기량 산정 시스템 열기
예제	본문 그림은 예제 A(사무실 · 바닥 500 ㎡ · 층고 3 m · 재실 100명 · 여유율 10 %)로 캡처했습니다. 결과 기준 환기량 **2,900 ㎥/h**(법정 필요환기량이 체적 기준보다 큼) · 설계 환기량 **3,190 ㎥/h**. 예제 B(공동주택 세대 84 ㎡ × 2.3 m → 107 ㎥/h)는 3-5
근거 기준	「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」(2026. 8. 24. 시행) 제11조 · 별표 1의6 / 기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) 별표 3 2.1.2 — LawMCP 원문 대조(2026-11-12)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 설계도서에 옮기기 전에는 4장(기술기준) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「회/h」는 1시간에 실 체적만큼 공기를 바꾸는 횟수, 「㎥/인·h」는 재실자 1명당 시간당 필요 환기량입니다.

책임 한계 공동주택 0.5회/h를 뺀 **용도별 환기횟수(회/h)는 법령 수치가 아닌 설계 권장값**입니다. 법정 판단은 재실 인원(또는 주차장 면적)을 넣어 나오는 「법정 필요환기량」으로 합니다. 보일러실 · 전기실 · 발전기실처럼 발열 · 연소공기로 정하는 실, 주방 후드 면풍속, 실내공기질 농도 기준은 계산하지 않습니다 (4-9). 최종 환기량은 설계자가 판단합니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 내 PC 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

실 하나(또는 여러 구역)의 기준 · 설계 환기량과 외기 도입량

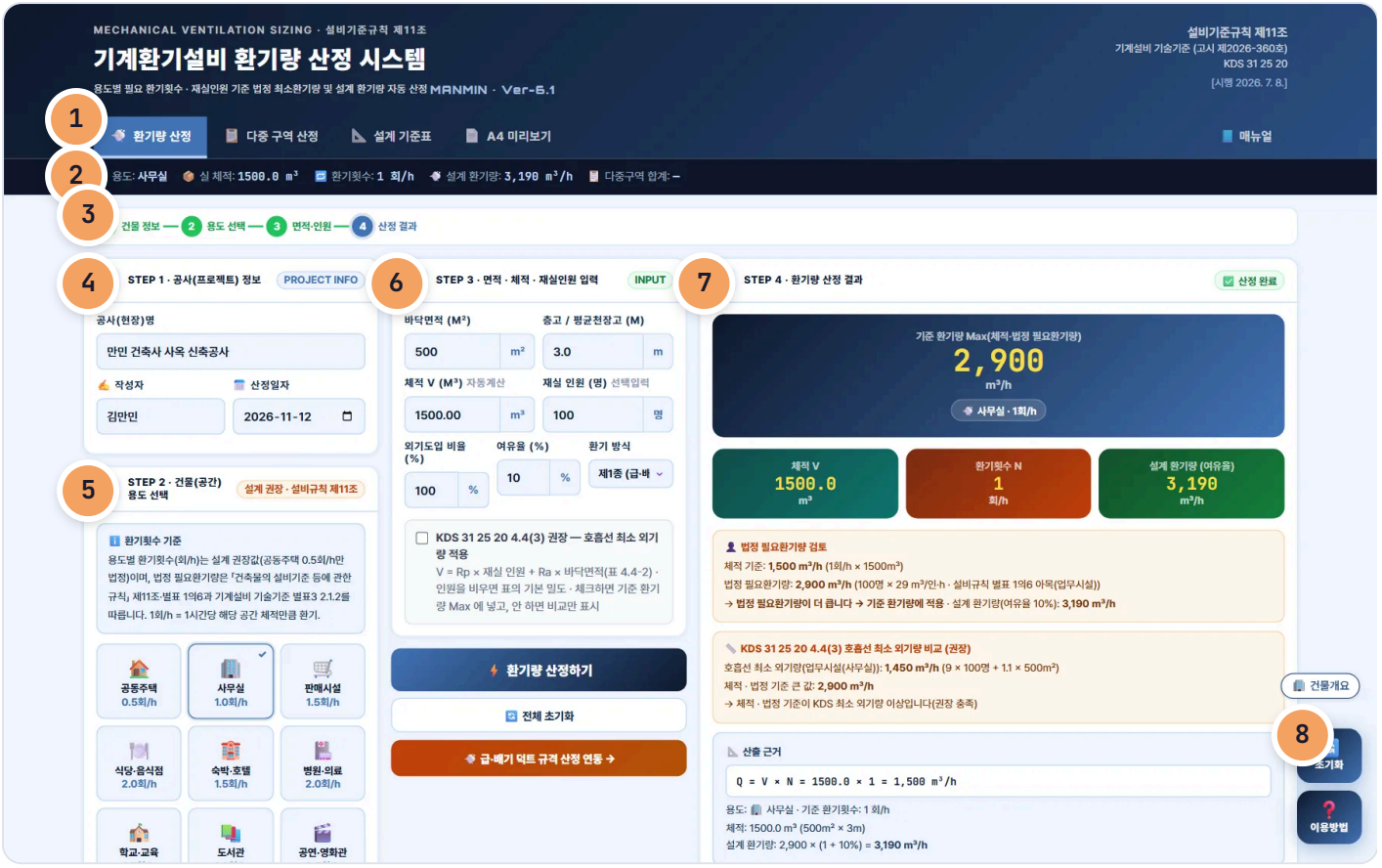
용도

공동주택 · 사무실 · 판매 · 식당 · 숙박 · 병원 · 학교 · 도서관 · 공연 · 체육 · 주차장 · 화장실 · 주방 · 실험실 · 회의실 · 로비 · 창고 · 직접입력

근거

설비규칙 제11조 · 별표 1의6 · 기계설비 기술기준 별표 3

1-1. 화면 구성

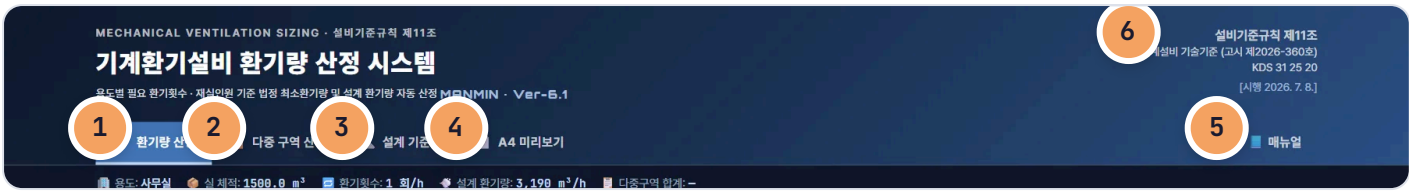


S01 전체 화면 — 환기량 산정 탭(예제 A)

1. 작업 탭: 환기량 산정 · 다중 구역 산정 · 설계 기준표 · A4 미리보기 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 용도 · 실 체적 · 환기횟수 · 설계 환기량 · 다중구역 합계
3. 진행 단계: 건물 정보 → 용도 선택 → 면적 · 인원 → 산정 결과
4. STEP 1 공사(프로젝트) 정보
5. STEP 2 건물(공간) 용도 선택
6. STEP 3 면적 · 체적 · 재실인원 입력
7. STEP 4 환기량 산정 결과
8. 오른쪽 아래 「초기화」 · 「이용방법」

영역	내용
왼쪽 — 공사 · 용도	STEP 1 공사명 · 작성자 · 작성일 → STEP 2 용도 버튼(기준 환기횟수 표시)
가운데 — 입력	STEP 3 바닥면적 · 층고(체적 자동) · 재실 인원 · 외기 비율 · 여유율 · 환기 방식 → 「⚡ 환기량 산정하기」
오른쪽 — 결과	기준 환기량(큰 숫자) → 체적 · 환기횟수 · 설계 환기량 → 법정 필요환기량 검토 → 산출 근거 → 결과 표 → 덕트 규격 산정기 연동

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 환기량 산정
2. 다중 구역 산정 — 여러 실 일괄
3. 설계 기준표 — 용도별 환기횟수 · 법정 기준 · 환기 방식
4. A4 미리보기 — 환기량 산정서 · 인쇄 · JPG
5. 매뉴얼(이 문서)
6. 근거: 설비기준규칙 제11조 · 기계설비 기술기준(고시 제2021-851호) · 2026.7.8. 시행

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 계산됩니다
결과 보관	문서로 남기려면 A4 산정서(PDF · JPG)를 쓰십시오. 다중 구역 표는 「📥 CSV 내보내기」로 저장합니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. 좁은 화면에서는 탭 막대를 좌우로 밀어 엽니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A로 6단계를 따라 하면 사무실 기준 환기량 **2,900 ㎥/h** · 설계 환기량 **3,190 ㎥/h**가 나옵니다.

1

① 용도 선택

STEP 1에 공사명 · 작성자 · 작성일을 넣고(A4 산정서 머리), STEP 2에서 「🏢 사무실」을 누릅니다. 기준 환기횟수 1 회/h · 「설계권장 · 체적기준」이 표시됩니다(3-2).

2

② 면적 · 체적

STEP 3에 바닥면적 500, 층고 3을 넣으면 체적 1,500 ㎥가 자동으로 채워집니다(3-3).

3

③ 인원 · 여유율

재실 인원 100, 외기도입 비율 100 %, 여유율 10 %, 환기 방식 「제1종」을 고르고 「⚡ 환기량 산정하기」를 누릅니다.

4

④ 산정 결과

체적 기준 1,500 ㎥/h와 법정 필요환기량 2,900 ㎥/h 가운데 큰 값 **2,900 ㎥/h**가 기준 환기량, 여유율을 더한 **3,190 ㎥/h**가 설계 환기량입니다(3-4).

5

⑤ 법정 기준 확인

「👤 법정 필요환기량 검토」에서 100명 × 29 ㎥/인·h(별표 1의6 업무시설)가 체적 기준보다 커서 적용됐음을 확인합니다 — 회/h만으로는 법정 기준에 못 미칩니다(4-3).

6

⑥ A4 산정서

「📄 A4 미리보기」에서 「🖨️ 인쇄 / PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」으로 환기량 산정서를 남깁니다(3-9).

항목	예제 A 결과
체적 V	500 ㎡ × 3 m = 1,500 ㎥
체적 기준 환기량	1,500 ㎥ × 1 회/h = 1,500 ㎥/h (설계권장·체적기준)
법정 필요환기량	100명 × 29 ㎥/인·h = 2,900 ㎥/h (설비규칙 별표 1의6 아목(업무시설))
기준 환기량	**2,900 ㎥/h** — Max(체적 · 법정)
설계 환기량	**3,190 ㎥/h** — 기준 × (1 + 10 %)
외기 도입량	3,190 ㎥/h — 설계 × 100 %

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 재실 인원을 비우면 법정 필요환기량을 계산하지 않아 체적 기준(1,500 ㎥/h)만으로 산정됩니다 — 다중이용시설은 인원을 꼭 넣으십시오.

03 화면별 기능 상세

3-1. 공사 정보 (STEP 1)



S03 공사 정보 — A4 산정서 표제

1 공사명

2 작성자

3 작성일

3-2. 용도 선택 (STEP 2)



S04 STEP 2 — 건물(공간) 용도 선택

1. 용도 18종(직접입력 포함)
2. 선택한 용도
3. 기준 환기횟수
4. 산출 기준

항목	내용
용도 버튼	버튼마다 기준 환기횟수(회/h)가 적혀 있습니다. 누르면 STEP 3 아래 「선택된 기준 환기횟수」 칸에 값과 산출 기준이 표시됩니다
공동주택 0.5	「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」(2026. 8. 24. 시행) 제11조① 법정 최소(30세대 이상 신축공동주택등)
그 밖의 회/h	설계 권장값입니다(법령 수치 없음). 법정 판단은 재실 인원 또는 주차장 면적으로 계산하는 「법정 필요환기량」으로 합니다(4-6)
직접입력	환기횟수를 손으로 넣습니다. 인원을 넣으면 일반 건축물 25 ㎥/인·h(기술기준 별표 3 2.1.2(2))로 법정 필요환기량을 비교합니다

3-3. 면적·체적·인원 입력 (STEP 3)



S05 STEP 3 — 면적 · 체적 · 재실인원 입력

1. 바닥면적
2. 층고(평균 천장고)
3. 체적 — 면적 × 층고 자동, 직접 입력 가능
4. 재실 인원(선택)
5. 외기도입 비율
6. 여유율
7. 환기 방식 — 제1 · 2 · 3종
8. 환기량 산정하기
9. 전체 초기화
10. 급 · 배기 덕트 규격 산정기 연동
11. KDS 31 25 20 4.4(3) 권장 적용 — 체크하면 최소 외기량을 Max 에 넣음

항목	내용
체적	경사 천장처럼 면적 × 층고와 다르면 체적 칸에 실제 체적을 직접 넣습니다
재실 인원	넣으면 용도별 필요 환기량(별표 1의6: 25 · 29 · 36 ㎥/인·h)으로 법정 필요환기량을 계산해 체적 기준과 비교합니다. 비우면 체적 기준만 씁니다
외기도입 비율	설계 환기량 가운데 외기로 들이는 비율(%). 0을 넣으면 0으로 계산합니다
여유율	기준 환기량에 더하는 여유(%). 0을 넣으면 여유 없이 계산합니다
환기 방식	A4 산정서 · 결과 표 표기용입니다. 환기량 계산에는 영향이 없습니다
4.4(3) 권장 적용	KDS 31 25 20 : 2026 표 4.4-2 호흡선 최소 외기량(Rp × 인원 + Ra × 면적)을 기준 환기량 Max에 넣습니다. 체크하지 않으면 결과에 비교만 표시하고 계산값은 바뀌지 않습니다(4-11)

3-4. 산정 결과 (STEP 4)



S06 산정 결과 — 예제 A

1. 기준 환기량 Max(체적 · 법정 필요환기량)
2. 체적 V
3. 환기횟수 N
4. 설계 환기량(여유율)
5. 법정 필요환기량 검토 — 어느 쪽이 큰지
6. 산출 근거 — Q = V × N

7 결과 표 — 항목 · 값 · 단위 · 비고

8 덕트 규격 산정기로 이동(설계 환기량)

9 KDS 4.4(3) 호흡선 최소 외기량 비교(권장)

항목	내용
큰 숫자	기준 환기량 = Max(체적 기준, 법정 필요환기량). 여유율을 더하기 전 값입니다
설계 환기량	기준 환기량 × (1 + 여유율). 요약 스트립 · A4 「최종 설계 환기량」 · 덕트 연동 버튼이 모두 이 값입니다
법정 필요환기량 검토	인원(또는 주차장 면적)을 넣었을 때 나타납니다. 계산식과 근거 조문(예: 설비규칙 별표 1의6 아목)을 함께 보여 줍니다
KDS 최소 외기량 비교	표 4.4-2 에 있는 용도(공동주택 · 사무실 · 판매 · 학교 · 도서관 · 공연 · 체육 · 회의실 · 로비)이면 나타납니다. 예제 A는 1,450 ㎥/h로 체적 · 법정 기준(2,900 ㎥/h)보다 작아 권장을 충족합니다

3-5. 공동주택 세대 (예제 B)



항 목	값	단위	비고
건물(공간) 용도	공동주택		설비규칙 제11조① (법정 최소)
환기 방식	1종		—
바닥면적	84.0	m²	입력값
층고 (평균천장고)	2.3	m	입력값
환기 체적 V	193.20	m³	A×h 또는 직접입력
기준 환기횟수 N	0.5	회/h	설비규칙 제11조① (법정 최소)
체적 기준 환기량	97	m³/h	Q = V × N
KDS 최소 외기량(권장)	174	m³/h	9 × 9명(기본 밀도 10인/100m² · 올림) + 1.1 × 84m² · 표 4.4-2 · 비교만
기준 환기량	97	m³/h	Max(체적·법정 필요환기량)
여유율	10	%	실제 설계 반영
외기 도입 비율	100	%	OA Ratio
설계 환기량	107	m³/h	기준 환기량 × (1+여유율)
외기 도입량	107	m³/h	설계량 × OA비율
최종 설계 환기량	**107**	**m³/h**	**Max(체적·법정) × (1+여유율)**

S07 산정 결과 — 예제 B(공동주택 84 ㎡ × 2.3 m)

1 공동주택 0.5회/h — 설비규칙 제11조①

2 법정 필요환기량 행 없음(체적 기준)

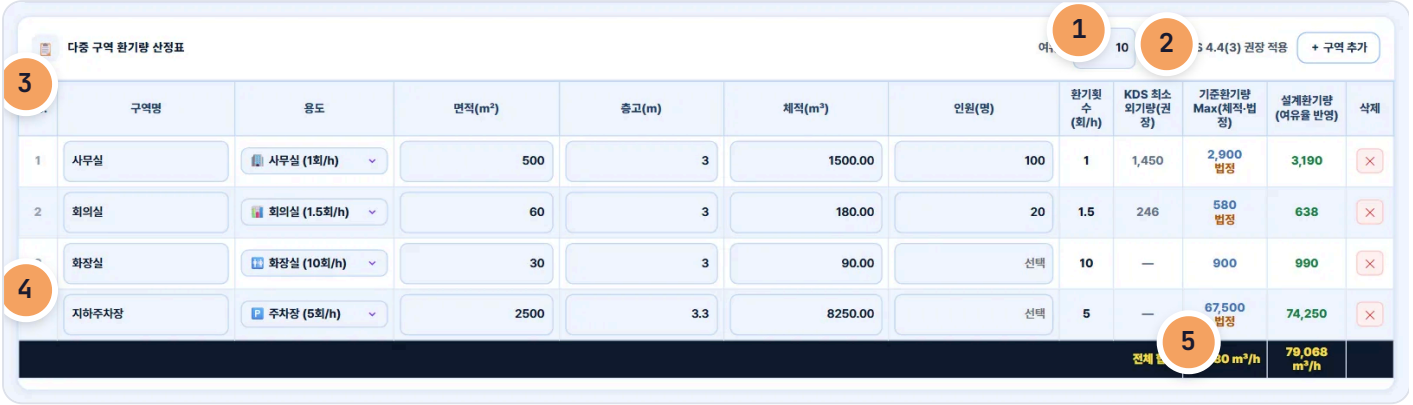
3 KDS 최소 외기량이 체적 기준보다 큼 — 「적용」 안 하면 비교만

항목	예제 B 결과
체적 V	84 ㎡ × 2.3 m = 193.2 ㎥
체적 기준 환기량	193.2 ㎥ × 0.5 회/h = 97 ㎥/h (설비규칙 제11조① (법정 최소))
기준 환기량	**97 ㎥/h** — Max(체적 · 법정)
설계 환기량	**107 ㎥/h** — 기준 × (1 + 10 %)
외기 도입량	107 ㎥/h — 설계 × 100 %

공동주택은 체적 기준 0.5회/h 자체가 법정 최소입니다. 세대 환기 장치를 고를 때는 설계 환기량 107 ㎥/h 이상인 제품을 고르고, 별표 1의5(기계환기설비 기준)와 기술기준 별표 3 2.1.2(1)의 소음(55 dB 이하) · 필터 조건을 함께 확인합니다.

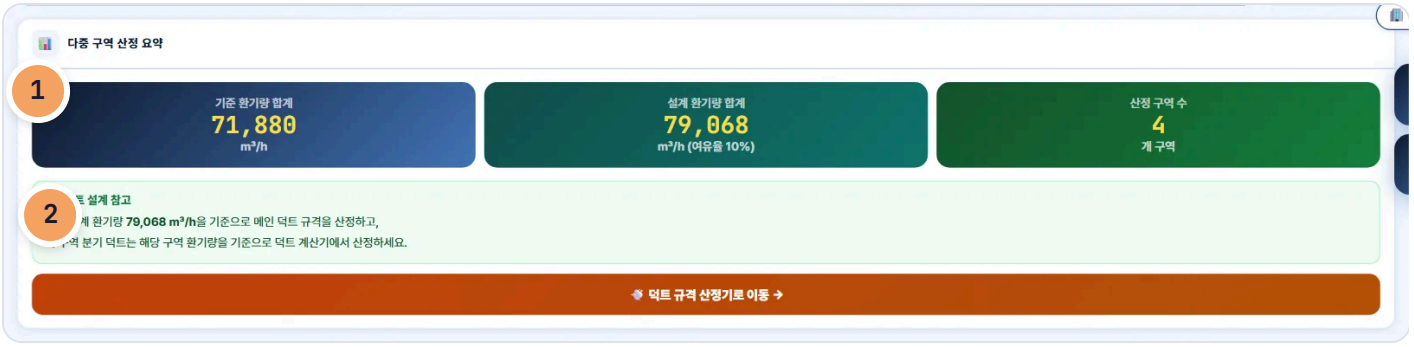
예제 B처럼 인원을 비우면 표 4.4-2 기본 밀도(공동주택 10인/100 ㎡)로 인원을 잡아 KDS 최소 외기량 **173.4 ㎥/h**(9 × 9명(기본 밀도 10인/100㎡ · 올림) + 1.1 × 84㎡)를 계산합니다. 체적 기준 96.6 ㎥/h보다 커서 빨간 글씨로 알려 줍니다 — 4.4(3)은 권장이므로 법정 0.5회/h는 그대로이고, 설계자가 「4.4(3) 권장 적용」을 체크하면 기준 환기량에 반영됩니다.

3-6. 다중 구역 산정 탭



S08 다중 구역 환기량 산정표

1. 여유율 — 전 구역 공통
2. KDS 4.4(3) 권장 적용 칸 — 체크 시 반영
3. 용도 · 면적 · 층고 · 체적 · 인원 · 환기횟수 · KDS 최소 외기량 · 기준 · 설계
4. 지하주차장 — 27 ㎥/㎡·h(법정)로 기준 환기량 결정
5. 전체 합계



S09 다중 구역 산정 요약

1 기준 · 설계 환기량 합계 · 구역 수

2 덕트 설계 참고



S09 다중 구역 — KDS 4.4(3) 권장 적용(강당 구역 추가)

1 체크 — KDS 4.4(3) 권장 적용

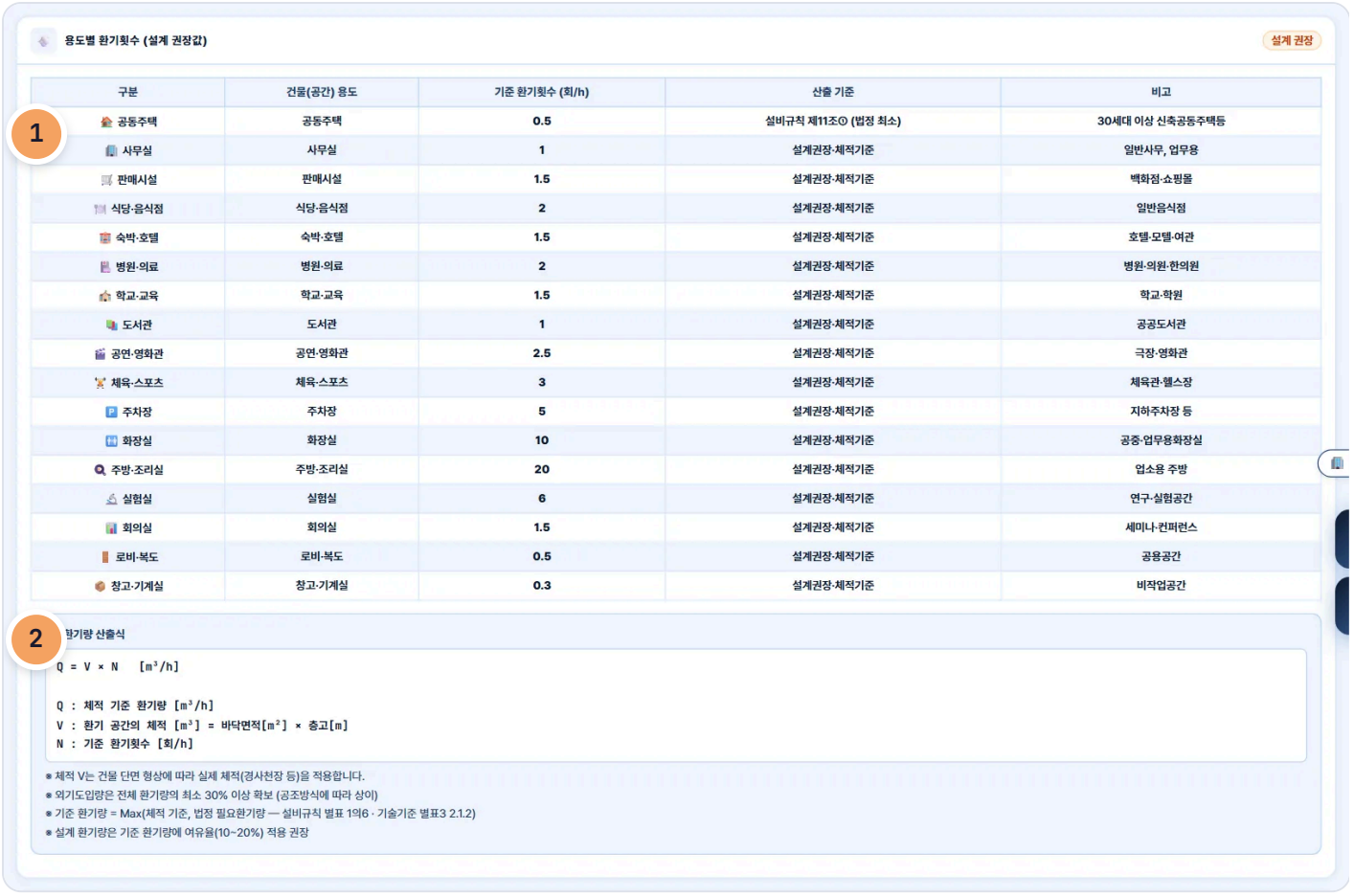
2 강당 — KDS 최소 외기량이 체적 기준보다 큼 → 적용

3 기준 환기량 = KDS 최소 외기량

4 합계에 반영

항목	내용
구역 추가	「+ 구역 추가」로 행을 늘리고 구역명 · 용도 · 면적 · 층고(또는 체적) · 인원을 넣습니다
KDS 최소 외기량 칸	구역마다 KDS 31 25 20 표 4.4-2 호흡선 최소 외기량(Rp × 인원 + Ra × 면적, 인원을 비우면 기본 밀도)을 늘 보여 줍니다. 표에 없는 용도는 「—」. 체적 · 법정 기준보다 크면 숫자 아래 「더 큼」(빨강)이 붙고 덕트 설계 참고에 구역 수를 알립니다(4-11)
KDS 4.4(3) 권장 적용	표 머리의 체크 칸입니다. 체크하면 KDS 최소 외기량을 구역별 기준 환기량 Max 에 넣고 「적용」 · 「KDS」 표시가 붙습니다. 체크하지 않으면 비교만 하고 계산값은 종전과 같습니다. 위 예제에 강당 200 ㎡ × 4 m(인원 비움 → 기본 밀도 150인/100 ㎡ = 300명)를 더하고 체크하면 강당 기준 환기량이 체적 기준 2,000 ㎥/h 대신 KDS 2,920 ㎥/h(9.0 × 300 + 1.1 × 200)가 되어 합계가 74,800 ㎥/h입니다
기준 환기량 칸	구역마다 Max(체적 기준, 법정 필요환기량, 적용 시 KDS 최소 외기량). 법정 쪽이 크면 숫자 아래 「법정」, KDS 를 적용해 정해지면 「KDS」가 붙습니다
여유율	표 머리의 입력란 하나로 전 구역에 적용합니다(기본 10 %)
CSV 내보내기	구역별 체적 기준 · 법정 필요 · KDS 최소 외기량 · 기준 · 설계 환기량을 엑셀에서 열 수 있는 CSV로 저장합니다

3-7. 설계 기준표 탭



용도별 환기횟수 (설계 권장값) — 설계 권장

구분	건물(공간) 용도	기준 환기횟수 (회/h)	산출 기준	비고
공동주택	공동주택	0.5	설비규칙 제11조① (법정 최소)	30세대 이상 신축공동주택등
사무실	사무실	1	설계권장·체적기준	일반사무, 업무용
판매시설	판매시설	1.5	설계권장·체적기준	백화점·쇼핑몰
식당·음식점	식당·음식점	2	설계권장·체적기준	일반음식점
숙박·호텔	숙박·호텔	1.5	설계권장·체적기준	호텔·모텔·여관
병원·의료	병원·의료	2	설계권장·체적기준	병원·의원·한의원
학교·교육	학교·교육	1.5	설계권장·체적기준	학교·학원
도서관	도서관	1	설계권장·체적기준	공공도서관
공연·영화관	공연·영화관	2.5	설계권장·체적기준	극장·영화관
체육·스포츠	체육·스포츠	3	설계권장·체적기준	체육관·헬스장
주차장	주차장	5	설계권장·체적기준	지하주차장 등
화장실	화장실	10	설계권장·체적기준	공중·업무용화장실
주방·조리실	주방·조리실	20	설계권장·체적기준	업소용 주방
실험실	실험실	6	설계권장·체적기준	연구·실험공간
회의실	회의실	1.5	설계권장·체적기준	세미나·컨퍼런스
로비·복도	로비·복도	0.5	설계권장·체적기준	공용공간
창고·기계실	창고·기계실	0.3	설계권장·체적기준	비작업공간

1

2

환기량 산출식

$$Q = V \times N \quad [m^3/h]$$

Q : 체적 기준 환기량 [m^3/h]
V : 환기 공간의 체적 [m^3] = 바닥면적[m^2] × 층고[m]
N : 기준 환기횟수 [회/h]

- 체적 V는 건물 단면 형상에 따라 실제 체적(경사천장 등)을 적용합니다.
- 외기도입량은 전체 환기량의 최소 30% 이상 확보 (공조방식에 따라 상이)
- 기준 환기량 = Max(체적 기준, 법정 필요환기량 — 설비규칙 별표 1의6 · 기술기준 별표3 2.1.2)
- 설계 환기량은 기준 환기량에 여유율(10~20%) 적용 권장

S10 용도별 환기횟수(설계 권장값)와 산출식

1 용도 · 기준 환기횟수 · 산출 기준

2 환기량 산출식



환기설비 설치 대상 건축물 — 설비규칙 제11조·별표 1의6

구분	대상 건축물	적용 기준
의무 설치	30세대 이상 신축·리모델링 공동주택(주상복합 포함)	제11조① · 0.5회/h 이상
권장 설치	30세대 미만 공동주택·단독주택	제11조① · 0.5회/h 이상 권장
의무 설치	별표 1의6 제1호 다중이용시설(신축)	제11조② · 시설이용 인원당
다중이용	문화·집회 / 판매 / 운수 / 업무	29 m^3/인·h 이상
다중이용	의료 / 교육연구 / 노유자 / 장례식장 / 지하도상가	36 m^3/인·h 이상
다중이용	지하역사 / 그 밖의 시설	25 m^3/인·h 이상
다중이용	실내주차장(연면적 2천m^2 이상)	27 m^3/m^2·h 이상

S11 환기설비 설치 대상 건축물 — 설비규칙 제11조 · 별표 1의6



환기 방식별 특성

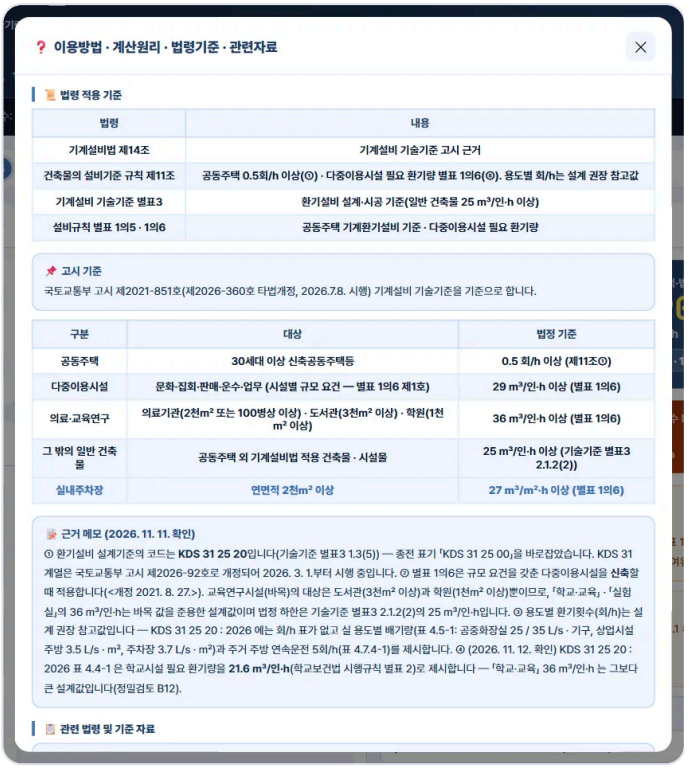
방식	급기	배기	실내압	적용
제1종	기계	기계	임의조정	공조공간, 클린룸
제2종	기계	자연	양압	무균실, 수술실
제3종	자연	기계	음압	화장실, 주방, 오염실

S12 환기 방식별 특성 · 1인당 외기량 참고(ASHRAE 62.1, 법정 기준 아님)

3-8. 이용방법 창

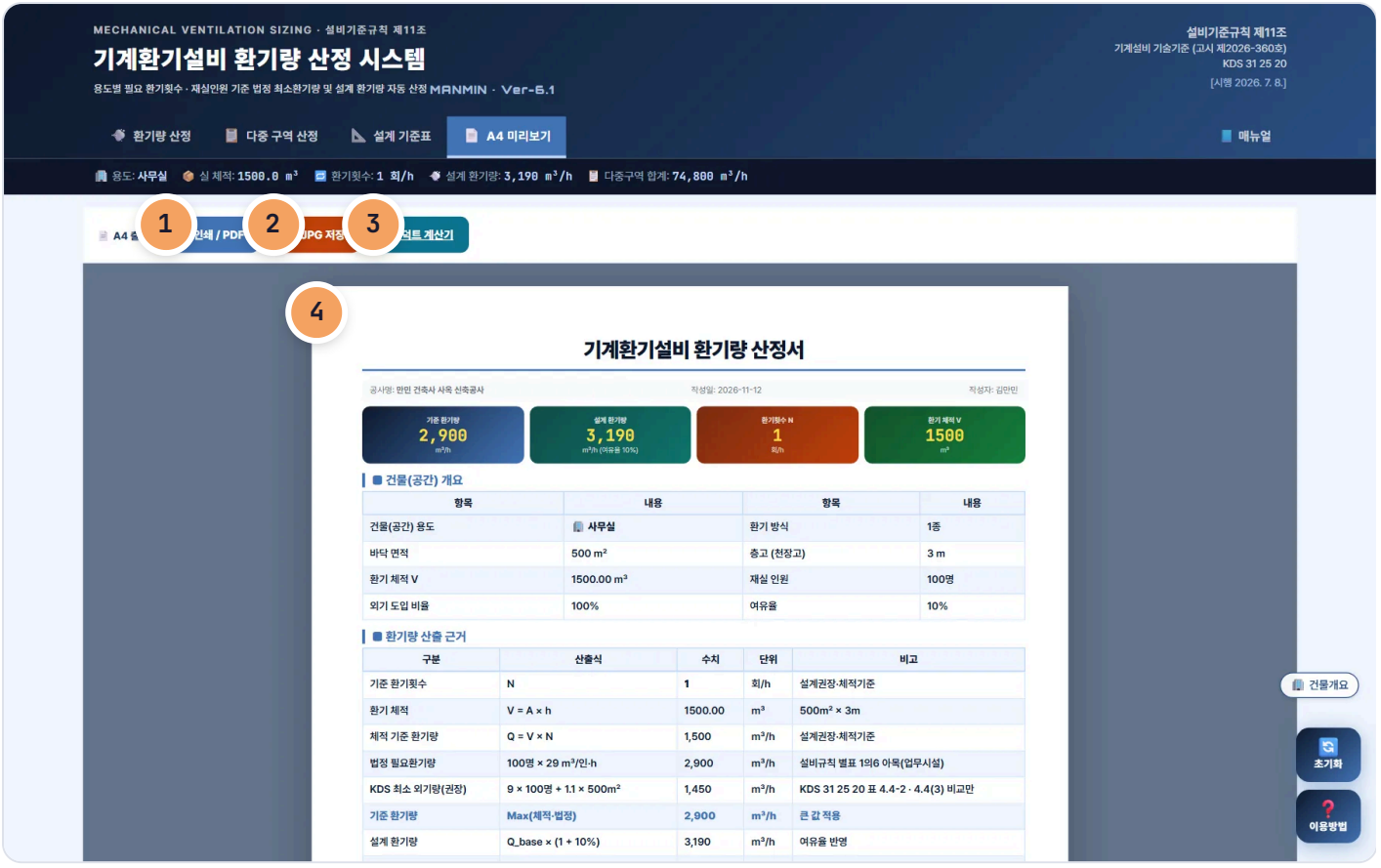


S13 오른쪽 아래 「이용방법」 — 산정 절차 · 계산 원리



S14 법령 적용 기준 · 관련 자료

3-9. A4 미리보기·출력



S15 A4 미리보기 탭

1. 인쇄 / PDF
2. JPG 저장
3. 덕트 계산기
4. A4 환기량 산정서



기계환기설비 환기량 산정서

공사명: 만민 건축사 사옥 신축공사 | 작성일: 2026-11-12 | 작성자: 김만민

기준 환기량	설계 환기량	환기횟수 N	환기 체적 V
2,900 m³/h	3,190 m³/h (여유율 10%)	1 회/h	1500 m³

1 건물(공간) 개요

항목	내용	항목	내용
건물(공간) 용도	사무실	환기 방식	1종
바닥 면적	500 m²	층고 (천장고)	3 m
환기 체적 V	1500.00 m³	재실 인원	100명
외기 도입 비율	100%	여유율	10%

2 환기량 산출 근거

구분	산출식	수치	단위	비고
기준 환기횟수	N	1	회/h	설계권장·체적기준
환기 체적	V = A × h	1500.00	m³	500m² × 3m
체적 기준 환기량	Q = V × N	1,500	m³/h	설계권장·체적기준
법정 필요환기량	100명 × 29 m³/인·h	2,900	m³/h	설비규칙 별표 1의6 아목(업무시설)
KDS 최소 외기량(권장)	9 × 100명 + 1.1 × 500m²	1,450	m³/h	KDS 31 25 20 표 4.4-2 · 4.4(3) 비교만
기준 환기량	Max(체적·법정)	2,900	m³/h	큰 값 적용
설계 환기량	Q_base × (1 + 10%)	3,190	m³/h	여유율 반영
외기 도입량	Q_design × 100%	3,190	m³/h	OA 도입량
최종 설계 환기량	Max(체적·법정) × (1+여유율)	3,190	m³/h	권장 설계값

3 덕트 규격 산정 연동 (기계설비 기술기준 별표 9)

구분	풍량 (m³/h)	덕트 형상	적용 풍속	비고
급기 주덕트	3,190	사각/원형	5~8 m/s	급기 전량(설계 환기량)
외기 덕트	3,190	사각/원형	3~5 m/s	OA 100% 기준
배기 주덕트	3,190	사각/원형	5~7 m/s	전량 배기 기준
→ 덕트 규격 상세 산정: MANMIN 덕트 규격 산정 시스템 연동				

■ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제11조·별표 1의6 · 기계설비 기술기준 별표3 (국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호 타법개정, 2026.7.8. 시행))

MANMIN-Ver6.1 · 2026-11-12

S16 A4 환기량 산정서 — 예제 A

1 건물(공간) 개요

2 환기량 산출 근거

3 덕트 규격 산정 연동(급기 · 외기 · 배기)

항목	내용
인쇄 / PDF	브라우저 인쇄 창에서 「PDF로 저장」을 고르면 PDF가 됩니다. 배경색 인쇄를 켜 두십시오
JPG 저장	A4 쪽 그림으로 저장합니다
덕트 연동 표	급기 주덕트 = 설계 환기량, 외기 덕트 = 설계 × 외기 비율, 배기 주덕트 = 설계 환기량(전량 배기)

3-10. 휴대전화 화면



S17 입력



S18 결과



S19 A4 미리보기

좁은 화면에서는 공사 정보 → 용도 → 입력 → 결과가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 한 줄로 두고 좌우로 밀어 「A4 미리보기」 · 「매뉴얼」까지 엽니다. 다중 구역 표는 좌우로 밀어서 봅니다.

04 기술기준 해설

4-1. 근거 체계

근거	내용
설비규칙 제11조①	30세대 이상 공동주택(주상복합 포함) 신축 · 리모델링 시 **시간당 0.5회 이상** 환기가 되도록 자연 또는 기계환기설비 설치
설비규칙 제11조④	30세대 미만 공동주택 · 단독주택 등에 0.5회/h 이상 환기설비 설치를 허가권자가 권장할 수 있음
설비규칙 제11조⑤ · 별표 1의6	다중이용시설 신축 시 기계환기설비 설치 대상과 **필요 환기량(㎥/인·h)**. 용량은 시설이용 인원당 환기량을 원칙으로 산정
기술기준 별표 3 2.1.2(1)	아파트 · 연립주택 필요환기량 0.5회/h(설비규칙 제11조① 인용), 세대 환기설비 소음 55 dB 이하, 주방 후드 면풍속 0.3 m/s 이상
기술기준 별표 3 2.1.2(2)	공동주택 이외 건축물 필요환기량 **25 ㎥/인·h 이상**
기술기준 별표 3 1.3	설비규칙 등과 다르면 해당 규정을 따름
기계설비법 제14조	국토교통부장관이 기계설비 기술기준을 정해 고시
설계 권장값	공동주택 외 용도별 환기횟수(회/h) — 법령 수치가 없는 값
KDS 31 25 20 : 2026	국가건설기준 환기설비 설계기준 — 표 4.4-1 필요 환기량(법령 값) · 표 4.4-2 호흡선 최소 외기량 · 4.4(3) 권장(4-11)

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」(2026. 8. 24. 시행) · 기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) · 기계설비법(법률 제17453호, 2020.6.9. 시행) — LawMCP 원문 대조 2026-11-12

4-2. 공동주택 0.5회/h

```
Q = V × 0.5  →  193.2 × 0.5 = 96.6 ㎥/h
예제 B — 84 ㎡ × 2.3 m 세대
```

v5.0까지는 0.7회/h를 「법정 최소」로 표기했으나 원문은 0.5회/h입니다(v5.0.10 정정 · 4-10). 0.7처럼 더 큰 값을 쓰려면 「직접입력」이나 여유율로 반영합니다.

4-3. 다중이용시설 필요 환기량 (별표 1의6)

구분	필요 환기량(㎥/인·h 이상)
지하역사	25
지하도상가(매장 기준)	36
문화 및 집회시설	29
판매시설	29
운수시설	29
의료시설	36
교육연구시설	36
노유자시설	36
업무시설	29
자동차 관련 시설(실내주차장)	27 ㎥/㎡·h
장례식장	36
그 밖의 시설	25

필요 환기량은 예상 이용인원이 가장 많은 시간대를 기준으로 산정합니다(별표 1의6 비고 나). 설치 대상(연면적 · 병상 수 등)은 별표 1의6 제1호를 따릅니다. 앱의 용도 버튼과 대응은 부록 A2.

4-4. 일반 건축물 25 ㎥/인·h

공동주택 이외 건축물의 필요환기량은 25 ㎥/인·h 이상입니다(기술기준 별표 3 2.1.2(2)②). 별표 1의6에 해당하지 않는 식당 · 숙박 · 직접입력 용도에 이 값을 씁니다. 별표 1의6 대상이면 그 값(29 · 36)이 우선합니다.

4-5. 실내주차장

```
Q = 바닥면적 × 27 ㎥/㎡·h  →  2,500 × 27 = 67,500 ㎥/h
다중 구역 예제 — 체적 기준 8,250 ㎥ × 5회/h = 41,250 ㎥/h보다 큼
```

별표 1의6 자목(연면적 2천 ㎡ 이상 실내주차장)은 단위면적당 27 ㎥/㎡·h입니다(비고 라). 주차장법 시행규칙 제6조제1항제8호는 일산화탄소 농도(앞뒤 8시간 평균 50 ppm 이하, 실내주차장 25 ppm 이하)를 정할 뿐 환기 횟수 규정은 없습니다. 기술기준 별표 3 2.1.2(4)는 CO 감지기 자동운전 · 제연겸용 송풍기 250 °C 60분 이상을 요구합니다.

4-6. 설계 권장 환기횟수

공동주택을 뺀 용도별 회/h는 법령 수치가 아닌 설계 권장값입니다. 화장실 · 주방 · 창고처럼 사람 수로 정하기 어려운 실은 이 값으로 체적 기준 환기량을 구합니다. 다중이용시설은 인원 기준이 대개 더 크므로 재실 인원을 꼭 넣으십시오 — 예제 A 사무실은 체적 기준 1,500 ㎥/h보다 법정 필요환기량 2,900 ㎥/h가 약 1.9배 큽니다.

4-7. 기준·설계 환기량

$$Q_{base} = \text{Max}(V \times N,\ \text{인원} \times q_p \ \text{또는}\ \text{면적} \times q_a)$$

q_p 필요 환기량(㎥/인·h) · q_a 단위면적당 환기량(㎥/㎡·h)

$$Q_{design} = Q_{base} \times (1 + \text{여유율}) \ \rightarrow\ 2{,}900 \times (1 + 0.1) = 3{,}190\ \text{㎥/h}$$

예제 A

계산값은 부동소수 오차를 없앤 뒤 올림해 정수 ㎥/h로 표시합니다(예: 2,900 × 1.1 = 3,190).

4-8. 외기량·덕트 연동

$$Q_{oa} = Q_{design} \times \text{외기 비율}$$

외기 덕트 풍량

구분	풍량 · 풍속
급기 주덕트	설계 환기량 전량 — 권장 풍속 5~8 m/s
외기 덕트	설계 환기량 × 외기 비율 — 3~5 m/s
배기 주덕트	설계 환기량(전량 배기) — 5~7 m/s
덕트 규격	「☁ 덕트 규격 산정기로 이동」에서 MANMIN 덕트 규격 산정 시스템으로 이어서 산정(기술기준 별표 9)

풍속 값은 앱의 설계 참고값입니다. 제3종(배기 기계) 방식이면 급기 덕트 대신 급기구 면적을 검토합니다.

4-9. 계산 범위·한계

항목	내용
계산하는 것	체적 기준 · 법정 필요환기량 · 기준 · 설계 환기량 · 외기량, 여러 구역 합계
계산하지 않는 것	기계실 · 전기실 · 발전기실 · 엘리베이터 기계실(발열 · 연소공기 기준, 기술기준 별표 3 2.1.2(3)), 주방 후드 면풍속, CO · CO_2 · 미세먼지 농도, 열회수 효율, 송풍기 정압
설치 대상 판정	별표 1의6 제1호의 연면적 · 병상 수 기준은 표로만 안내합니다. 해당 여부는 설계자가 판정합니다
여러 구역	다중 구역 합계는 단순 합입니다. 동시사용률 · 계통 분리는 반영하지 않습니다

4-10. v5.0.10 근거·계산 정정 (2026-10-13)

항목	기존	정정
공동주택	0.7회/h를 「법정 최소」로 표기	0.5회/h — 설비규칙 제11조①
인원 기준	36 ㎥/인·h 일괄(ASHRAE)	별표 1의6 용도별 25 · 29 · 36, 그 밖은 기술기준 별표 3 25
주차장	「제11조 … 2회/h」 · 체적 × 5회/h만	별표 1의6 자목 27 ㎥/㎡·h와 비교
결과 일관성	최종값에 여유율 미반영 · 설계값이 인원 기준 무시	기준 = Max(체적 · 법정), 설계 = 기준 × (1 + 여유율)
입력 0	여유율 · 외기 비율 0 → 10 · 100으로 바뀜	0 그대로 계산
근거 표기	기계설비법 제21조 · 고시 2021.06.07. · 「법정 환기량」 명칭	설비규칙 제11조 · 기계설비법 제14조 · 제2026-360호 타법개정 · 「환기량 산정 시스템」
다중 구역 · A4	체적 기준만 · 여유율 10 % 고정 · 급기 덕트 = 외기량	인원 · 법정 비교 · 여유율 입력 · 급기 = 설계량, 외기 덕트 행 추가

정정 전 판으로 산정한 다중이용시설 · 주차장 환기량은 법정 필요환기량보다 작게 나왔을 수 있습니다. 이전 산정서가 있으면 다시 확인하십시오.

4-11. KDS 31 25 20 4.4(3) 호흡선 최소 외기량 (v6.1.6 ~ v6.1.7, 2026-11-12)

$V_{min} = R_p \times$ 재실 인원 $+ R_a \times$ 바닥면적 → 9 × 100명 + 1.1 × 500 ㎡ = 1,450 ㎥/h

예제 A — 업무시설(사무실) · KDS 31 25 20 : 2026 표 4.4-2 주1)

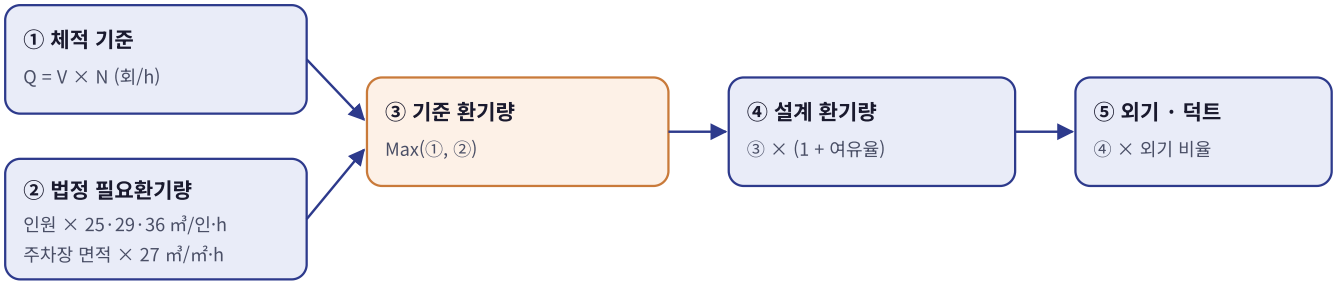
KDS 31 25 20 : 2026 4.4(3)은 「표 4.4-1의 필요 환기량이 표 4.4-2의 최소 외기량보다 작으면 최소 외기량을 선정하도록 **권장**」합니다. 그래서 이 앱은 비교를 늘 보여 주고, 반영 여부는 입력 칸 「4.4(3) 권장 적용」으로 설계자가 고르게 했습니다(기본은 비교만 — 종전과 같은 결과). v6.1.7 부터 다중 구역 표에도 같은 「KDS 최소 외기량」 열과 「KDS 4.4(3) 권장 적용」 칸이 있습니다(3-6).

앱 용도 — 표 4.4-2 구분	Rp ㎥/인·h	Ra ㎥/㎡·h	기본 밀도 인/100 ㎡
공동주택 · 기숙사	9.0	1.1	10
업무시설(사무실)	9.0	1.1	5
판매시설(일반판매)	13.7	2.2	15
학교시설(교실 9세 이상)	18.0	2.2	35
교육연구시설(도서관)	5.0	2.5	10
문화 및 집회시설(강당)	9.0	1.1	150
문화 및 집회시설(체육관)	36.0	3.2	7
회의실 — 업무시설(응접실) 값 준용	9.0	1.1	30
로비 — 업무시설(로비)	9.0	1.1	10

인원을 비우면 기본 밀도 × 면적 ÷ 100 을 올림해 인원으로 씁니다. 식당 · 숙박 · 의료 · 주차장 · 화장실 · 주방 · 실험실 · 창고 · 직접입력은 표 4.4-2 에 같은 용도가 없어 비교하지 않습니다. 값은 ANSI/ASHRAE 62.1-2019 표 6-1 을 ㎥/h 로 바꾼 것입니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 대상 판정	공동주택 세대수(30세대 이상), 다중이용시설 해당 여부(별표 1의6 제1호 연면적 · 병상 수)를 먼저 정합니다
② 실 목록	실별 용도 · 바닥면적 · 천장고 · 최대 재실 인원(예상 이용인원이 가장 많은 시간대)을 정리합니다
③ 구역 산정	다중 구역 탭에 실을 넣고 여유율을 정해 일괄 산정합니다. 「법정」 표시가 붙은 실은 인원 · 면적 기준이 결정한 실입니다
④ 대표 실 산정서	주요 실은 환기량 산정 탭에서 다시 산정해 A4 산정서(PDF)를 남깁니다
⑤ 덕트 · 장비	설계 · 외기 환기량으로 덕트 규격 산정기와 환기 장치 선정으로 넘어갑니다

5-2. 도면 반영 전 확인

항목	확인
인원	최대 재실 인원(좌석 수 · 면적당 인원)이 건축 계획과 같은가
법정 비교	다중이용시설 · 실내주차장에서 기준 환기량이 법정 필요환기량 이상인가
공동주택	세대 환기 장치 풍량이 0.5회/h 이상 · 소음 55 dB 이하 · 필터 KS B 6141(별표 3 2.1.2(1))
특수실	보일러실 · 전기실 · 발전기실 · 주방은 발열 · 연소공기 · 후드 면풍속으로 따로 검토했는가
외기	외기 비율이 공조 방식 · 열회수 장치와 맞는가

5-3. 다중 구역 예제

구역	면적 ㎡	체적 ㎥	인원	N 회/h	체적 기준	법정 필요	기준	설계 +10%
사무실	500	1,500	100	1	1,500	2,900	2,900	3,190
회의실	60	180	20	1.5	270	580	580	638
화장실	30	90	–	10	900	–	900	990
지하주차장	2,500	8,250	–	5	41,250	67,500	67,500	74,250

합계 기준 환기량 **71,880 ㎥/h** · 설계 환기량 **79,068 ㎥/h**. 사무실 · 회의실은 인원 기준(29 ㎥/인·h), 지하주차장은 면적 기준(27 ㎥/㎡·h)이 체적 기준보다 커서 기준 환기량을 정했고, 화장실은 체적 기준(10회/h)으로 정했습니다. KDS 최소 외기량은 사무실 1,450 · 회의실 246 ㎥/h로 기준 환기량보다 작아 권장을 충족합니다(화장실 · 주차장은 표 4.4-2 대상 아님).

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
「건물 용도를 먼저 선택하세요」	STEP 2에서 용도 버튼을 누른 뒤 산정하십시오
「체적 또는 면적 · 층고를 입력하세요」	바닥면적과 층고를 모두 넣거나 체적을 직접 넣으십시오
법정 필요환기량이 안 나와요	재실 인원을 비웠거나, 용도에 필요 환기량이 없는 경우(화장실 · 주방 · 로비 · 창고 · 공동주택)입니다. 주차장은 바닥면적으로 계산합니다
예전 산정서보다 값이 커졌어요	v5.0.10(2026-10-13)에서 인원 기준을 별표 1의6 값으로, 결과를 Max(체적 · 법정) × (1 + 여유율)로 정정했습니다(4-10). 공동주택은 0.7 → 0.5회/h로 작아졌습니다
0.7회/h로 설계하고 싶어요	「직접입력」으로 0.7을 넣거나 여유율로 반영하십시오. 법정 최소는 0.5회/h입니다
초기화해도 다중구역 합계가 남아요	「초기화」는 환기량 산정 탭만 지웁니다. 다중 구역 표는 행의 ×로 지운 뒤 「 전체 구역 일괄 산정」을 다시 누르십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

항목	예제 A	예제 B
용도	사무실(업무시설)	공동주택
면적 · 층고	500 ㎡ × 3 m = 1,500 ㎥	84 ㎡ × 2.3 m = 193.2 ㎥
인원 · 외기 · 여유율	100명 · 100 % · 10 %	— · 100 % · 10 %
결과	기준 2,900 · 설계 3,190 ㎥/h	기준 96.6 · 설계 107 ㎥/h

A2. 용도별 기준표 (앱 내장값)

용도	N 회/h	환기횟수 근거	법정 필요환기량	근거
공동주택	0.5	설비규칙 제11조① (법정 최소)	—	—
사무실	1	설계권장·체적기준	29 ㎥/인·h	설비규칙 별표 1의6 아목(업무시설)
판매시설	1.5	설계권장·체적기준	29 ㎥/인·h	설비규칙 별표 1의6 다목(판매시설)
식당·음식점	2	설계권장·체적기준	25 ㎥/인·h	기술기준 별표3 2.1.2(2) 일반 건축물
숙박·호텔	1.5	설계권장·체적기준	25 ㎥/인·h	기술기준 별표3 2.1.2(2) 일반 건축물
병원·의료	2	설계권장·체적기준	36 ㎥/인·h	설비규칙 별표 1의6 마목(의료시설)
학교·교육	1.5	설계권장·체적기준	36 ㎥/인·h	설비규칙 별표 1의6 바목 값 준용(바목 대상은 도서관 3천㎡ · 학원 1천㎡ 이상 — 학교는 대상 아님 · 법정 하한 25 ㎥/인·h: 기술기준 별표3 2.1.2(2))
도서관	1	설계권장·체적기준	36 ㎥/인·h	설비규칙 별표 1의6 바목(교육연구시설 — 도서관 연면적 3천㎡ 이상)

용도	N 회/h	환기횟수 근거	법정 필요환기량	근거
공연·영화관	2.5	설계권장·체적기준	29 ㎥/인·h	설비규칙 별표 1의6 나목(문화 및 집회시설)
체육·스포츠	3	설계권장·체적기준	29 ㎥/인·h	설비규칙 별표 1의6 나목(문화 및 집회시설)
주차장	5	설계권장·체적기준	27 ㎥/㎡·h	설비규칙 별표 1의6 자목(자동차 관련 시설)
화장실	10	설계권장·체적기준	—	—
주방·조리실	20	설계권장·체적기준	—	—
실험실	6	설계권장·체적기준	36 ㎥/인·h	설비규칙 별표 1의6 바목 값 준용(실험실은 별표 1의6 대상 아님 · 법정 하한 25 ㎥/인·h: 기술기준 별표3 2.1.2(2))
회의실	1.5	설계권장·체적기준	29 ㎥/인·h	설비규칙 별표 1의6 아목(업무시설)
로비·복도	0.5	설계권장·체적기준	—	—
창고·기계실	0.3	설계권장·체적기준	—	—
직접입력	직접	사용자 지정	25 ㎥/인·h	기술기준 별표3 2.1.2(2) 일반 건축물

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-6.1 · v6.1.7 (2026-11-12)	다중 구역 표에 KDS 31 25 20 4.4(3) 최소 외기량 열 · 「KDS 4.4(3) 권장 적용」 칸(체크 안 하면 종전과 같은 결과) · CSV 열(3-6)
Ver-6.1 · v6.1.6 (2026-11-12)	KDS 31 25 20 : 2026 4.4(3) 호흡선 최소 외기량 비교 · 「권장 적용」 선택 칸 · 결과 · A4 줄(4-11) · 매뉴얼 Ver-6.1 화면 다시 촬영
Ver-6.1 · v6.1.0 ~ v6.1.5 (2026-11-11 ~ 12)	판 6.1 · 근거 정정(KDS 31 25 20) · 참고표 표 4.4-2 · 입력값 경고 · 건물개요 공통 · SRI
Ver-5.0 · v5.0.11 (2026-10-13)	사용자 매뉴얼 연결(탭 막대 「📘 매뉴얼」) · A4 최종 설계 환기량 행 배경색
Ver-5.0 · v5.0.10 (2026-10-13)	설비규칙 제11조 · 별표 1의6 · 기술기준 별표 3 원문 반영, 기준 · 설계 환기량 산정식 통일, 다중 구역 인원 · 여유율, 명칭 「기계환기설비 환기량 산정 시스템」(4-10)
Ver-5.0 · v5.0.0 ~ v5.0.9 (2026-08 ~ 09)	디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 미리보기 · JPG 저장, 오프라인 캐시 개선

A4. 용어

용어	뜻
환기횟수(회/h)	1시간에 실 체적만큼 공기를 바꾸는 횟수 — ACH
필요 환기량	재실자 1명(또는 바닥 1 ㎡)당 시간당 공급해야 할 외기량
기준 환기량	체적 기준과 법정 필요환기량 가운데 큰 값(이 앱의 용어)
설계 환기량	기준 환기량에 여유율을 더한 값
제1 · 2 · 3종 환기	급 · 배기 모두 기계 / 급기만 기계(양압) / 배기만 기계(음압)
신축공동주택등	30세대 이상 공동주택, 주택이 30세대 이상인 주상복합(설비규칙 제11조①)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 기계환기설비 환기량 산정 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-6.1 · 설비규칙 제11조 · 별표 1의6 · 기계설비 기술기준 별표 3